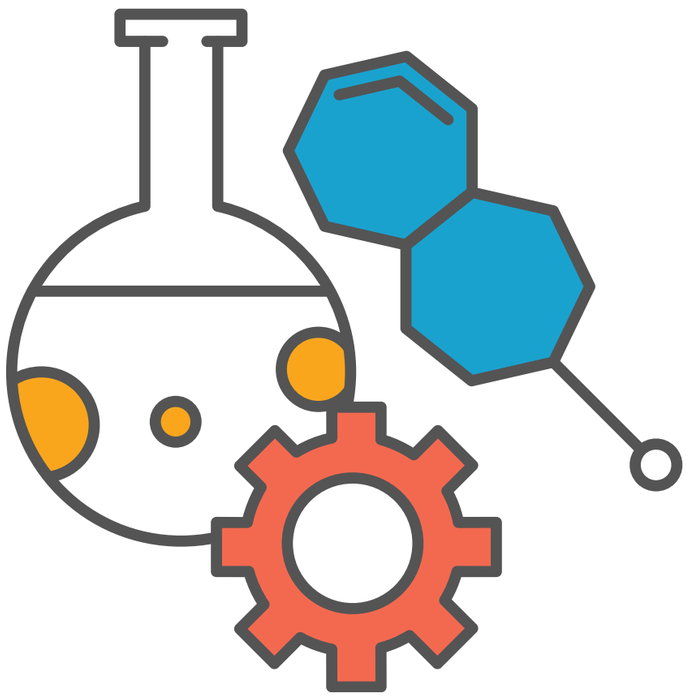
DENEYAP TÜRKİYE

BİLİM VE TEKNOLOJİ HAFTASI

8-14 MART



ETKİNLİK ÖNERİLERİ

1 Hologram Piramit

Optik bilimi ve görüntü teknolojilerini kullanarak Hologram Piramidi yapıyoruz

2 Balon Roketi

Newton'un 3. yasası: Etki-tepki prensibini beraber görelim

3 Lav Lambası

Optik bilimi ve görüntü teknolojilerini kullanarak Hologram Piramidi yapıyoruz

4 GOL!

Eğlenceli bir masaüstü oyunu geliştirip mümkün olduğunca çok gol atmaya ne dersin?

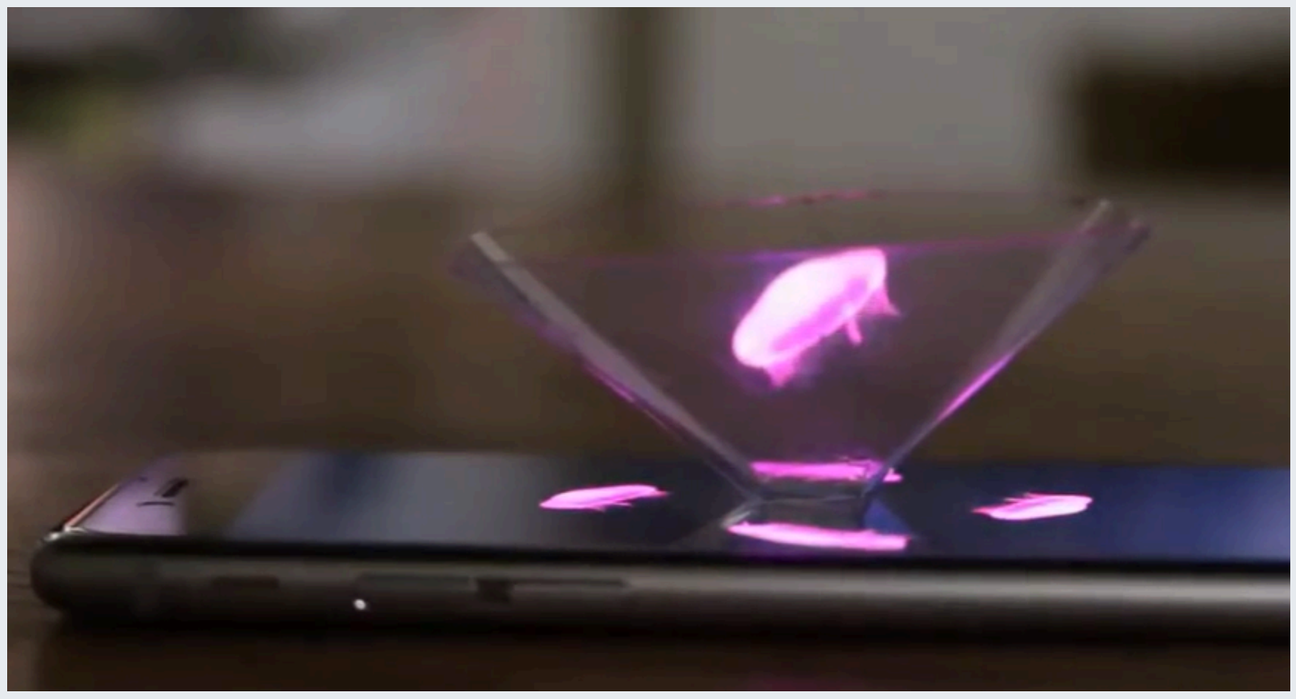
5 Süper Temizlik

Çöp toplamak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

6 Neden Patlamaz?

Arkadaşlarınızla üzerine çıksanız bile bir grup balonu patlatamayacağınızı söylesek?

1 Hologram Piramit



ETKİNLİK LİNKİ: https://www.youtube.com/watch?v=OSxmTZi863M

Verilen linke bulunan videoyu öğrencilerinizle birlikte izleyin. Tasarımı hazırladıktan sonra deneme yaparak farklı videoları görebilirsiniz. Şablon tasarımına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: https://www.bealsscience.com/post/2016/02/15/3d-hologram-projector-for-you-phone-or-tablet

2 Balon Roketi

ETKİNLİK LİNKİ: https://www.youtube.com/watch?v=OSxmTZi863M

Verilen linke bulunan videoyu öğrencilerinizle birlikte izleyebilir, tasarımı hazırladıktan sonra sınıfta bir yarış gerçekleştirebilirsiniz. Devamında balon roketin daha hızlı gidebilmesi için neler yapılabileceğini tartışabilirsiniz.

3 LAV LAMBASI

Malzemeler:

- Şeffaf cam veya plastik kap (kavanoz, şişe vb.)
- Su (oda sıcaklığında)
- Bitkisel yağ (ayçiçek yağı vb.)
- Gıda boyası
- Efervesan tablet (vitamin C veya mide tableti)

Alternatif: karbonat + limon suyu

- Pipet veya damlalık (isteğe bağlı)
- Peçete veya kağıt havlu

ETKİNLİK LİNKİ: https://www.youtube.com/watch?v=qCuFjXGSVB4
https://www.youtube.com/watch?v=qCuFjXGSVB4

Uygulama

Şeffaf kabı düz bir zemine yerleştirin ve yarısına kadar su ile doldurun. Kabın içine yavaşça bitkisel yağ ekleyin. Yağın suyun üstünde ayrı bir tabaka oluşturduğunu gözlemleyin. Yağ tabakasının içine birkaç damla gıda boyası damlatın. Efervesan tableti küçük parçalara bölerek kaba ekleyin. Tablet suyla temas ettiğinde gaz kabarcıkları oluşacak ve renkli su damlacıklarını yukarı doğru taşıyacaktır. Gaz yüzeye ulaştığında damlacıklar tekrar aşağı iner. Bu hareket tablet bitene kadar devam ederek lav lambasına benzer bir görüntü oluşturur.

4 GOL!

ETKİNLİK LİNKİ:
https://education.lego.com/tr-tr/lessons/prime-extra-resources/goal/

Verilen linke bulunan videoyu öğrencilerinizle birlikte izleyin. Robotlarını hazırladıktan sonra yeni oyun kuralları geliştirmeleri ve takım çalışması yapabilmeleri için onları teşvik edin. Yine genişletilmiş versiyona linkten ulaşabilirsiniz.

5 Süper Temizlik

Verilen linke bulunan videoyu öğrencilerinizle birlikte izleyin. Çöp toplamanın en kolay yolu nedir? konulu bir tartışma yürütebilirsiniz. Farklı boyutlarda nesneler kullanarak denemeler yapmaları ve robotlarını revize etmeleri için öğrencileri teşvik edin. Etkinliğin genişletilmiş versiyonuna linkten ulaşabilirsiniz.

ETKİNLİK LİNKİ:
https://education.lego.com/tr-tr/lessons/prime-invention-squad/super-cleanup/

6 Neden Patlamaz?

UYGULAMA ÖRNEKLERİ:
https://www.youtube.com/shorts/NUExksKXTMk

Malzemeler:
Balon, masa ya da sehpa gibi düz bir zemin, öğrenciler

Balonları şişirerek düz bir zemine yan yana yerleştirin. Balonların yüzeyini kapatabilecek büyüklükte bir masa ya da sehpayı ters çevirerek balonların üzerine koyun. Masa ya da sehpanın stabil kalabilmesi için 4 tarafından tutulduğuna emin olduktan sonra öğrencilerinizi birer birer masanın üzerine çıkarın. Kaç kilogramlık ağırlığın ardından balonun patladığını hesaplayın ve nedenini tartışın.